

葉陽甫 | 推薦信參考資料

提供趙義雄老師了解研究歷程與可舉例的具體事件

以下整理我在科展與系統開發中幾個重要轉折，供老師撰寫推薦信時參考。我主要負責 Math16、Prompt Engineering、Domain Scaffold 與 AST Active Healer。這段歷程對我最大的改變，是從「把系統做出來」，慢慢學會「怎麼證明自己的方法真的有效」。

一、研究是從實際系統問題開始的

一開始，自適應學習系統大量依賴雲端 AI，API 成本逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後發現，小模型雖然成本低，生成程式卻常出現格式、介面與資料流錯誤。問題因此從「怎麼省下雲端成本」變成「怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？」Scaffold、Domain Functions 與 AST Healer，就是從這個實際問題一步一步發展出來的。

這件事可以反映：自主探索、問題意識、工程實作能力，以及把實際困難轉成研究問題的能力。

二、東區科展沒有晉級，讓我第一次真正回頭檢查研究

校內科展獲優勝後，東區科展雖獲優等，但沒有晉級全國賽。這次結果讓我重新檢查研究本身，才發現當時同時處理太多技術，焦點不夠集中；各方法到底解決了什麼、真正帶來多少效果，也缺乏足夠證據。那次之後我才真正理解：「系統做得出來，不代表研究已經被證明。」

這件事可以反映：抗挫折、自省，以及遇到結果不如預期時，願意先檢查自己的方法。

三、最重要的轉折：從 97.41 重新驗證到 2.63%

初版實驗中，MCRI 從 41.00 提升到 94.39，再到 97.41，當時我一度認為方法已經證明有效。但後來重新檢查，加上旺宏評審的追問，我發現測試資料是否獨立、自建指標能否作為核心證據、Healer 到底真正修好了什麼，這些問題都還沒有回答清楚。於是我重新設計 960 個實驗單元，把規則開發與 720 個正式測試分開，並在正式測試前凍結 Prompt 與 Healer 規則。嚴格重驗後，342 個原始 FAIL 中真正安全救回 9 個，救援率只有 2.63%。

這件事可以反映：研究誠信、科學精神與批判思考。比起守住漂亮的數字，我更在意這個數字是不是真的站得住腳。

四、2.63% 之後，我沒有把數字硬做漂亮

重新分析失敗案例後，我發現 342 個 FAIL 中有 144 個屬於答案或核心演算法錯誤；這些問題若要修，就等於重新解題，已經超出 Healer 原本的角色。因此我沒有為了提高成功率而擴大修復範圍，反而把原則訂得更清楚：不讀正確答案、不改數學答案與核心演算法；如果無法由固定規格唯一判定修法，就不介入。這也讓我的研究問題從「能不能做出來」，進一步變成「在什麼條件下有效、為什麼有效」。

這件事可以反映：誠實面對限制、重視可靠性與邊界，也願意在證據不足時縮小自己的結論。